

बिहार बोर्ड (BSEB) - कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान (भूगोल)

अध्याय-1 (क): भूमि संसाधन

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1: जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावें। इस में कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं?

उत्तर: जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा असम हैं।
इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का और दलहन जैसी फसलें मुख्य रूप से उगाई जा सकती हैं।

प्रश्न 2: समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वृत्ताकार रूप में खेत की जुताई की जाती है जिससे पानी का बहाव रुक जाता है और इसी विशेष प्रकार की जुताई को समोच्च कृषि के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न 3: पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है?

उत्तर: पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका पद्धति यानी पट्टिका कृषि सबसे उपयोगी मानी जाती है क्योंकि इस कृषि में फसलों के बीच में घास की पट्टियां लगाई जाती हैं जो हवा की गति को कम करके मिट्टी के कटाव को रोकती हैं।

प्रश्न 4: भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहां की मृदा की क्या विशेषता है।

उत्तर: भारत के पूर्वी तटीय मैदानों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा डेल्टा का विकास हुआ है।

यहाँ मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है और कृषि के लिए काफी उपजाऊ मानी जाती है।

प्रश्न 5: फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है?

उत्तर: फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है क्योंकि गेहूँ, चावल, मक्का और आलू जैसी फसलों को लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्वों में कमी हो जाती है जिसे दो फसलों के बीच तिलहन एवं दलहन की खेती करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और मृदा का संरक्षण होता है।

प्रश्न 6: मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें।

उत्तर: मृदा निर्माण के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| i. उच्चावचन या धरातलाकृति | ii. मूल शैल या चट्टान |
| iii. जलवायु | iv. वनस्पति |
| v. जैव पदार्थ | vi. खनिज कण |
| vii. समय | |

ये सभी कारक आपस में मिलकर मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं।

प्रश्न 7: जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है?

उत्तर: नदियों द्वारा बहाकर लाए गए महीन मलबों या अवसादों के निक्षेप से निर्मित मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं।

यह मृदा गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का और दलहन जैसी फसलों के उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है।

प्रश्न 8: खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें।

उत्तर: पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मिट्टी कहा जाता है जिसमें कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है।

नवीन जलोढ़ मृदा को खादर मिट्टी कहा जाता है जिसमें बालू एवं मृत्तिका का महीन मिश्रण होता है और यह बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है।

प्रश्न 9: - डेल्टाई मृदा की विशेषताएं लिखिए।

उत्तर: नदियों के मुहाने पर डेल्टा क्षेत्रों में बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ या डेल्टाई मृदा कहते हैं जिसका गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपातों से होता है।

यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का तथा दलहन जैसी फसलों की खेती के लिए बेहद उपजाऊ और उपयुक्त मानी जाती है।

प्रश्न 10: लैटेराइट मृदा कहां पाई जाती है? इस मृदा में कौन सी फसलें उपजाई जाती हैं?

उत्तर: लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम राज्यों में पाई जाती है।

कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इस मृदा में चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है, तथा तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और केरल में यह मिट्टी काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है।

प्रश्न 11: मृदा संरक्षण हेतु दो उपाय बताइए।

उत्तर: मृदा संरक्षण हेतु दो उपाय निम्न हैं –

- i. फसल चक्रण अपनाना जिसके द्वारा मिट्टी के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है।
- ii. रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का अधिक से अधिक उपयोग करना जो मिट्टी की उत्पादकता को सुरक्षित रखता है।

प्रश्न 12: भूमि निम्नीकरण की समस्या के निदान हेतु किन्हीं दो उपायों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर: भूमि निम्नीकरण की समस्या के निदान हेतु किन्हीं दो उपाय निम्न हैं –

- i. खाली पड़ी जमीनों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना।
- ii. रसायनों के अत्यधिक उपयोग को रोककर खेतों में जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देना।

◆ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ◆

प्रश्न 1: जलक्रांतता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है?

उत्तर: जब मिट्टी में आवश्यकता से अधिक पानी जमा हो जाता है और वायु का प्रवाह रुक जाता है, तो उसे जलक्रांतता कहते हैं। यह मुख्य

रूप से अत्यधिक सिंचाई, भारी वर्षा, दोषपूर्ण जल निकासी प्रणाली और चिकनी मिट्टी के कारण उत्पन्न होती है।

मृदा अपरदन में इसकी निम्न भूमिका है –

- i.** जल भराव से मिट्टी के कण आपस में अपनी पकड़ खो देते हैं और आसानी से बह जाते हैं।
- ii.** पूरी तरह संतृप्त मिट्टी और पानी नहीं सोख पाती। इसके कारण अतिरिक्त पानी सतह पर तेज बहता है और ऊपरी उपजाऊ मिट्टी को बहा ले जाता है।
- iii.** हवा की कमी से पौधों की जड़ें सड़ जाती हैं। वनस्पति नष्ट होने से मिट्टी को बांधने वाला आधार खत्म हो जाता है, जिससे कटाव तेज होता है।

प्रश्न 2: मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए।

उत्तर: मृदा (मिट्टी) मानव जीवन और पर्यावरण का मुख्य आधार है। वनस्पति, जीव-जंतु और मानव भोजन के लिए सीधे तौर पर उपजाऊ मिट्टी पर निर्भर हैं। प्रकृति को मिट्टी की एक छोटी सी परत बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन मानवीय गलतियों और प्राकृतिक कारणों से यह तेजी से नष्ट हो रही है। इसी अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखना और इसकी गुणवत्ता बनाए रखना ही मृदा संरक्षण कहलाता है।

अपरदन के कारण और उपाय

वनों की अंधाधुंध कटाई, अत्यधिक पशु चराई, भारी बारिश और रसायनों का अधिक उपयोग मिट्टी के कटाव (मृदा अपरदन) के मुख्य कारण हैं। इसे रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए।

- i. अधिक पेड़ लगाने से उनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़े रखती हैं।
- ii. पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर पानी के बहाव और कटाव को रोका जाता है।
- iii. खेतों में बदल-बदल कर फसलें बोलने से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बनी रहती है।
- iv. रासायनिक खादों की जगह गोबर खाद और केंचुए की खाद (वर्मीकंपोस्ट) का प्रयोग करना चाहिए।

मिट्टी बचेगी तभी मानव जाति का भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमें पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मृदा संरक्षण को एक जन-आंदोलन बनाना होगा।

प्रश्न 3: भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। स्पष्ट करें।

उत्तर: भारत को पशुधन के मामले में पूरे विश्व के अग्रणी देशों की सूची में प्रथम स्थानों पर शामिल किया जाता है क्योंकि यहाँ मवेशियों की संख्या बहुत अधिक है।

किन्तु इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य यानी बहुत कम होने का मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में स्थाई चारागाहों के लिए बहुत ही कम भूमि उपलब्ध है जो इतने बड़े पशुधन के आहार के लिए किसी भी तरह पर्याप्त नहीं है। चारे की कमी और वैज्ञानिक रख-रखाव के अभाव के कारण पशुओं की नस्लें और उनकी दूध देने की क्षमता अन्य विकसित देशों की तुलना में काफी कम है जिसके कारण अत्यधिक पशु होने के बाद भी इनसे अपेक्षित आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता और इनका योगदान नगण्य रह जाता है।

प्रश्न 4: जलोढ़ मृदा की विशेषताओं का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए।

उत्तर: नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों (गाद) के जमाव से बनी मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। भारत में यह लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर फैली है। उत्तर भारत का विशाल मैदान इसी मृदा से निर्मित है, जो हिमालय की तीन प्रमुख नदी प्रणालियों—सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। इसके अलावा, राजस्थान और गुजरात में एक संकरी पट्टी के रूप में तथा पूर्वी तटीय मैदानों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में इस मृदा का विस्तार है।

गठन और विशेषताएँ

- i. जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू (रेत), सिल्ट और मृत्तिका (क्ले) के विभिन्न अनुपातों से होता है।
- ii. इसका रंग धुंधले (धूसर) से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग तक होता है।
- iii. इसमें पोटैश, फॉस्फोरस और चूने जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन और जैव पदार्थों (ह्यूमस) की कमी पाई जाती है।
- iv. यह मृदा गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का और दलहन जैसी फसलों की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है।

जलोढ़ मृदा के प्रकार: आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है:

- i. बांगर : नदियों के बाढ़ मैदानी क्षेत्र से दूर स्थित पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। इसमें कंकड़ और बजरी की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह कम उपजाऊ होती है।
- ii. खादर : नदियों के समीप बाढ़ के मैदानों में पाई जाने वाली नई मिट्टी को खादर कहते हैं। इसमें बालू और महीन मृत्तिका का उत्तम मिश्रण होता है, जिससे यह अत्यंत उपजाऊ होती है। के नाम से जाना जाता है।